产品需求文档 · PRD

健身房管理系统产品功能文档

微信小程序（会员端 + 员工端） · 商户管理后台 · 平台总后台

项目	内容
文档版本	v2.0（评审稿）
更新日期	2026-09-05
作者	Nick
文档范围	重点详述：会员管理、会员卡（开卡与消耗）、教练管理、课程预约、财务报表；其余模块概述
依据	开源项目 fitness-app（多商户健身房 SaaS，SpringBoot + 微信小程序）的功能与数据模型，结合参考健身房管理小程序的实际界面梳理

版本	日期	修订人	修订说明
v1.0	2026-09-04	Nick	初稿：产品概述与五大核心模块功能说明
v2.0	2026-09-05	Nick	增补产品交互流程图、状态机、实体关系图（ER）与数据库设计

目录

提示：在 Word 中右键目录区域 → 「更新域」即可生成 / 刷新页码。

1 产品概述

本系统面向中小型健身房与健身工作室，解决三类日常经营问题：会员资产管理（档案、卡权益、消耗与到期）、履约排期（团课与私教的排课、预约、签到、消课）、经营可视化（预收与耗卡双口径的收入报表、顾问与教练业绩）。系统支持多门店（多商户 SaaS）架构，一个会员可在多门店持卡消费。

1.1 端侧结构

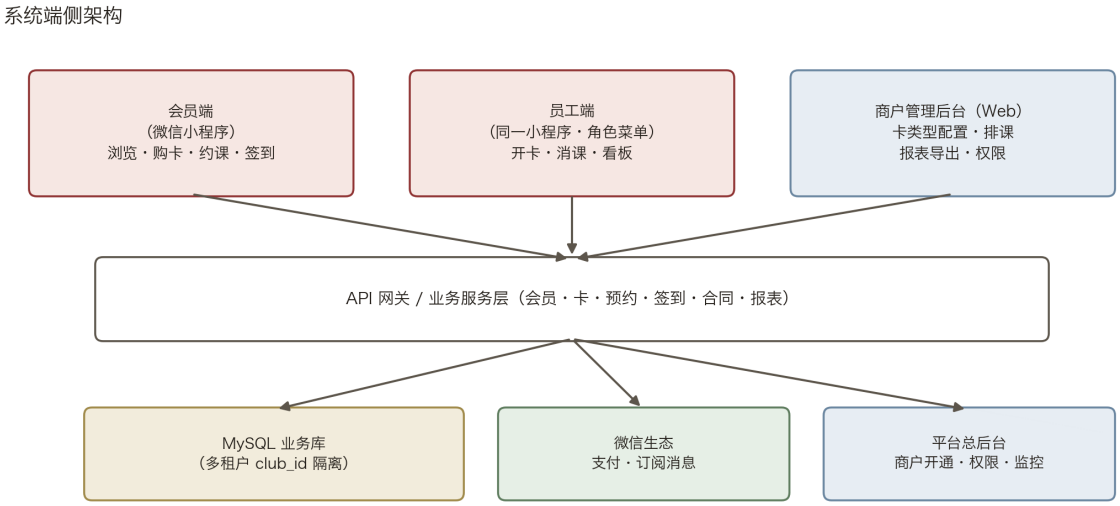


图 1 系统端侧架构

端	使用者	核心职责
会员端（微信小程序）	会员 / 潜客	浏览场馆与教练、在线购卡签约、约课取消、扫码签到入场、查看会员卡 / 订单 / 消耗记录
员工端（同一小程序）	店长 / 会籍顾问 / 教练 / 前台	按角色展开管理侧边栏：快速开卡、会员管理、预约管理、消课确认、数据看板，覆盖绝大部分高频操作
商户管理后台（Web）	店长 / 运营	卡类型配置、排课设置、报表导出、员工与权限、营销与系统设置等低频重配置操作
平台总后台（Web）	SaaS 运营方	商户与门店开通、菜单与角色权限、字典、日志监控、通知发布

1.2 用户角色

角色	主要诉求	高频操作
会员	方便地约课、入场、查看剩余权益	约课/取消、扫码签到、查卡、在线购卡续费
潜客 / 游客	体验课、了解门店	领取体验课、预约到店
前台 / 店助	入场核验、开卡收款	快速开卡、签到核验、借还手环
会籍顾问（销售）	获客转化、会员维护、业绩达成	录入潜客、跟进维护、开卡归单、查看我的业绩
教练	课表清晰、消课准确、学员留存	预约管理、代约、消课确认、学员训练记录
店长 / 老板	经营数字一目了然	数据看板、财务报表、开卡审核、员工权限

2 功能地图

核心模块（第 3 ~ 7 章详述）为高频日常操作；次要模块（第 10 章概述）为低频配置或营销扩展。

模块	定位	功能范围
会员管理 核心	会员资产的档案层	在籍/过期会员、潜客与游客分配、会员概况、维护记录、黑名单、导入导出
会员卡管理 核心	收入与履约的载体	卡类型配置、快速开卡、电子合同、续卡/暂停/停卡、消耗记录、审核、批量管理
教练管理 核心	私教履约与人效	教练档案与主页、私教课程类型、休息管理、消课确认、动作库与训练计划、业绩课时
课程预约 核心	团课与私教的履约入口	团课排课与约课、私教约课/代约、预约规则引擎、取消与爽约、签到联动
财务报表 核心	经营决策依据	数据看板、用户/财务月报、预收与耗卡双口径、收款/耗卡明细、顾问业绩、导出
签到管理	入场秩序	入场设置、签到/出场二维码、签到报表、手环借还
场地与训练营	空间与活动	教室/场地管理、训练营活动与报名
营销中心	获客与转化	拼团、代金券、分销人员、微小店、营销插件

模块	定位	功能范围
支付中心	资金通道	收款明细、合同签署列表、保险购买、支付配置
场馆与系统管理	基础设施	多门店、员工与角色权限、广告位、通知、日志监控

3 会员管理（核心）

会员是所有业务数据的锚点。模块目标：一张完整的会员档案 + 清晰的生命周期分层（潜客 → 在籍 → 过期/流失），并把每个会员与会籍顾问、教练、来源渠道绑定，支撑维护与业绩归属。

3.1 功能清单

功能	说明	优先级
会员档案	姓名、昵称、头像、性别、手机号、生日、证件号、地址、来源渠道、备注；关联：会籍顾问、跟进教练、介绍人；权益快照：持卡列表、剩余次数、余额、积分、最近签到/维护时间、到期时间；支持自定义扩展字段	P0
在籍会员管理	持有效卡会员列表；按卡类型/到期时间/顾问/教练筛选，支持按会员名、微信名、手机号搜索；列表顶部统计条：在籍数、今日到期数、本月新增	P0
过期会员管理	卡全部到期的会员单独分层，作为召回池；可一键续卡、发起维护跟进	P0
潜在客户（游客）	到店未成交客户录入；记录来源渠道、意向；成交开卡时自动转正为会员	P0
会员 / 游客分配	将会员或潜客分配给会籍顾问，形成维护责任与业绩归属；支持批量改派	P0
会员维护记录	顾问/教练的跟进记录（电话、到店、微信），档案按时间线展示；支持按「超 N 天未维护」筛选	P1
会员概况	会员结构统计：在籍/过期/新增趋势、卡类型分布、来源渠道分布	P1
微信绑定	会员档案与微信小程序账号绑定（手机号匹配或扫码），绑定后可在线约课购卡；一人可在多门店持档（通用会员）	P0
导入 / 导出	Excel 模板批量导入存量会员（老系统迁移）；会员列表按筛选条件导出	P1
会员黑名单	违规会员加入黑名单：禁止入场签到与在线购卡，前台核验时醒目提示	P2

3.2 会员生命周期状态机

会员生命周期状态机

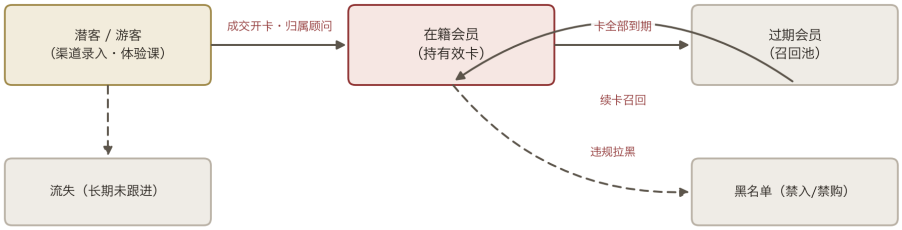


图 2 会员生命周期状态机

规则说明 ① 手机号为会员唯一标识，重复录入时提示合并；② 会员删除仅做逻辑禁用，历史消费与合同数据必须保留；③ 顾问改派后历史业绩不重算，新业绩归新顾问。

4 会员卡 · 开卡与消耗（核心）

会员卡是收入与履约的载体，设计上分三层：卡类型（商品模板，定义价格与规则）→ 会员卡实例（开卡后归属到人）→ 充值/消耗流水（每一次收款与核销都有记录，支撑财务双口径）。

4.1 卡种体系

卡种	计费方式	典型示例	消耗方式
时间卡（期限卡）	按有效期，不限次	自助训练月卡 ¥299/30 天、年卡	有效期内签到入场，不扣次
次卡	按次数 + 有效期	期限次卡 1 次/7 天、开业活动 10 次卡	每次签到/核销扣 1 次
私教卡	按课时数 + 有效期	私教次卡 20 次/100 天 ¥4400、私教月卡	私教上课消课扣课时
储值卡	按金额余额	充值 ¥2000 赠 ¥200	按消费金额扣减余额

4.2 卡类型配置（商品模板）

「添加会员卡类型」表单采用基础项 + 高级设置两段式：

分组	配置项
基础信息	卡名称、卡种（次卡/时间卡/储值卡/私教卡）、有效天数、总次数、现售价、原价（划线价）、卡介绍、卡面图（购卡页 1080×680 / 我的会员卡页 1080×376，默认图或自定义）
课程权限	本卡可预约的课程范围（按门店 × 课程类型勾选，如「仅支持会员卡预约」的私教课）
预约限制	每日 / 每周 / 每 30 天最大预约次数；最多可提前预约次数；可预约时间范围；团课提前预约时间范围
取消与爽约	总免责取消次数；每月超时免责取消次数；允许 30 天内预约未签到（爽约）次数，超限后限制约课
开卡与暂停	开卡方式（购买立即开卡 / 首次上课或使用时开卡 / 指定日期）；最晚开卡时间（购卡后 N 天自动激活）；可暂停（请假）次数；单次最长暂停天数
售卖控制	是否支持在线购买；每人限购次数；仅学生认证后可购；权益卡绑定；自由训练入场时间段

卡类型运营工具：排序管理、合并管理、打包限购管理（组合售卖与限购），储值卡类型独立管理。

4.3 开卡（发卡）交互流程

四条开卡通道共用同一流程骨架：门店快速开卡（最高频，首页「快速开卡」入口）、会员详情开卡（老会员加卡续费）、线上自主购卡（会员小程序选卡 → 微信支付 → 自动开卡）、批量开卡（企业团购等场景）。

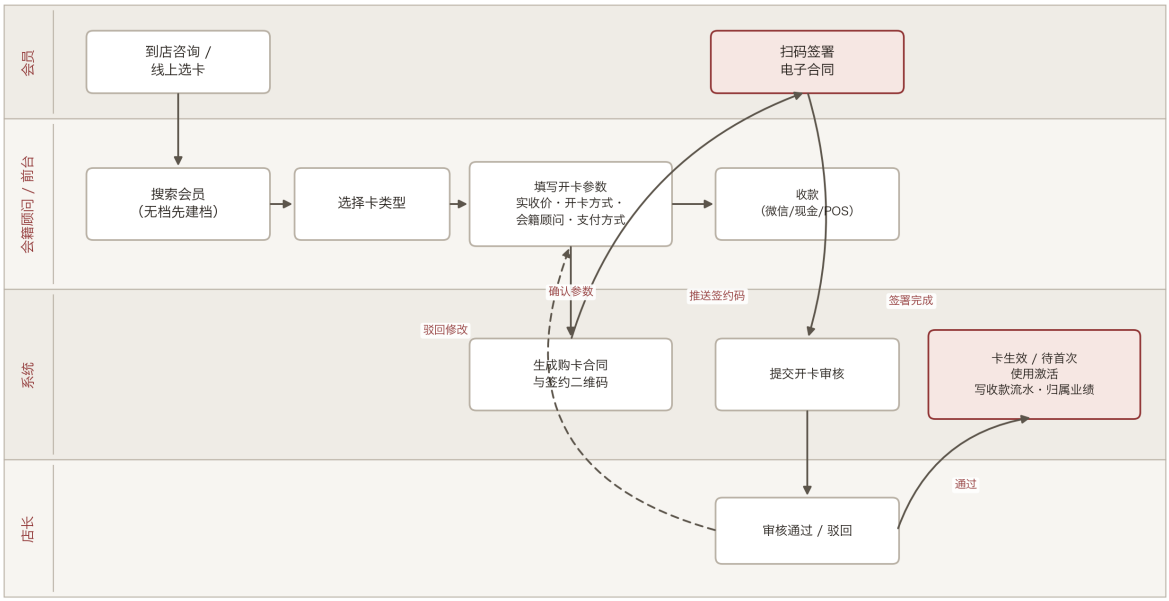


图 3 开卡收款流程（跨角色泳道图）

电子合同（购卡合同）

- 开卡自动生成合同：编号、甲方（会员 + 小程序唯一 ID）、乙方（商户主体、信用代码、法人、地址）、卡类型、次数、有效天数、合同总金额、支付方式、开卡方式、最晚开卡日期、购卡门店、合同章程条款；
- 签署方式：免费合同（小程序内生成签约二维码，会员扫码手写签名）或腾讯电子签；合同列表按已签署/未签署管理，支持按会员名/手机号检索；
- 合同模板条款可在后台配置；开卡可配置「店长审核」环节，审核通过后卡生效、计入业绩。

4.4 卡的消耗（核销）

消耗场景	触发方式	扣减逻辑	留痕
自由训练入场	会员扫「签到二维码」	时间卡验有效期与入场时段；次	签到记录 + 耗卡流水

消耗场景	触发方式	扣减逻辑	留痕
	/ 前台代签	卡扣 1 次；储值卡按单次价扣余额	
私教消课	教练发起，会员扫「消课码」确认	私教卡扣 1 课时，按开卡实收单价折算耗课金额	私教上课记录 + 耗课流水，计入教练有效课时
团课核销	预约后到店签到核销	按课程设置扣次/扣费；未签到按爽约规则处理	预约记录状态流转 + 耗课流水
储值消费	购买课程/商品/续卡抵扣	扣减余额（本金优先，赠额规则可配）	储值消费流水

自由训练入场签到与扣卡流程

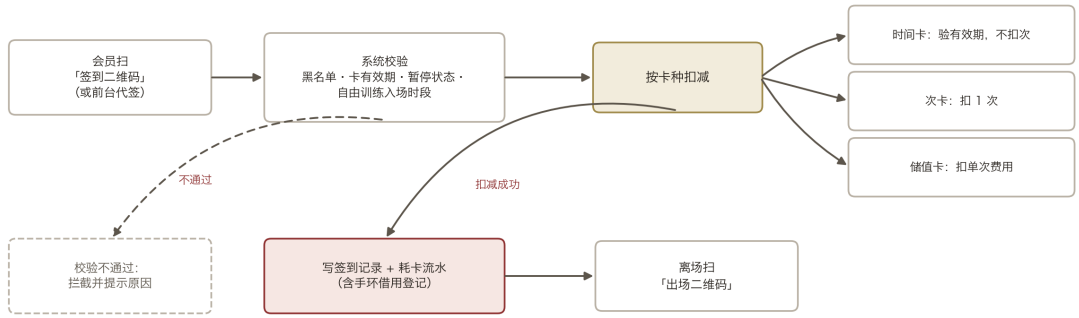


图 4 自由训练入场签到与扣卡流程

> **规则说明** 每笔消耗流水都带「耗卡金额」= 消耗次数 × 该卡实收单价（实收金额 ÷ 总次数），是财务报表中「耗卡收入」的数据源。开卡收款仅计入「预收」，只有消耗发生才确认经营收入。

4.5 会员卡状态机与生命周期操作

会员卡状态机

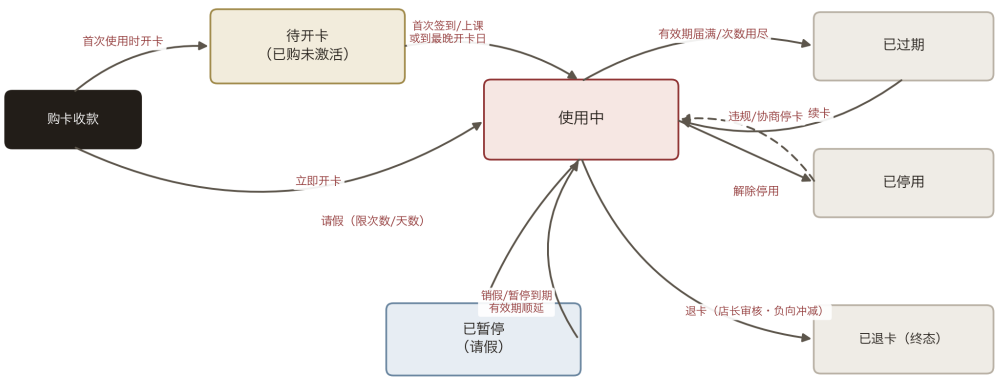


图 5 会员卡状态机

操作	说明	优先级
待开卡 / 激活	「首次使用时开卡」的卡处于待激活态，首次签到/上课自动激活起算有效期；到「最晚开卡日期」仍未使用则自动激活	P0
续卡	同卡续费：追加次数/有效期，生成新收款流水与合同，业绩归续卡经手顾问	P0
暂停（请假）	按卡类型配置的可暂停次数/单次最长天数冻结卡，有效期顺延；暂停期间不可约课签到	P0
停卡 / 禁用	违规或协商停卡，卡不可用但档案与流水保留	P1
改卡 / 补卡信息	修正有效期、剩余次数、归属顾问等（走审核，留操作日志）	P1
转卡 / 退卡	权益转让他人、按剩余价值退款；需店长审核，生成负向流水冲减	P1

5 教练管理（核心）

教练既是被管理对象（档案、排班、课时核算），也是员工端的重度使用者（看课表、代约、消课、跟学员）。模块目标：让每一节私教课「约得上、上得了、消得掉、算得清」。

5.1 功能清单

功能	说明	优先级
教练档案与主页	头像、封面、简介、详情介绍、所授私教课程；对会员端展示为「教练团队」卡片与教练主页，是私教销售的门面	P0
私教课程类型管理	定义私教课程：名称（1v1 私教课、固定时间课等）、课程时长（如 60 分钟）、封面、可用卡范围（仅支持会员卡预约）、上课人数（1v1 / 小团）	P0
预约管理（教练课表）	教练个人课表，日/周/月三种视图，近期预约与历史预约分栏；每条预约含课程、时段、学员、状态，标记 1v1 / 代约；首页显示「已确认课时」数	P0
代约	教练替学员占用自己的时段下单，会员端同步可见；代约单打「代」标识	P0
私教休息管理	教练设置休息日/不可约时段，约课时段自动屏蔽，避免撞课	P0
消课确认	课后教练发起消课，学员扫码确认后扣课时；生成上课记录，计入教练有效课时与耗课金额；异常场景：学员未到（按爽约规则）、补消课（店长审核）	P0
学员管理	教练名下学员列表：持卡与剩余课时、上课频率、最近上课时间；低频学员预警促跟进	P1
动作库 / 训练计划模板	动作库维护（部位、动作说明）；训练计划模板拼装动作，给学员下发训练计划并记录训练情况	P1
教练业绩	「我的业绩」：本期销售额、有效课时数、耗课金额；管理端可看全员教练课时榜	P0

5.2 私教课交互闭环

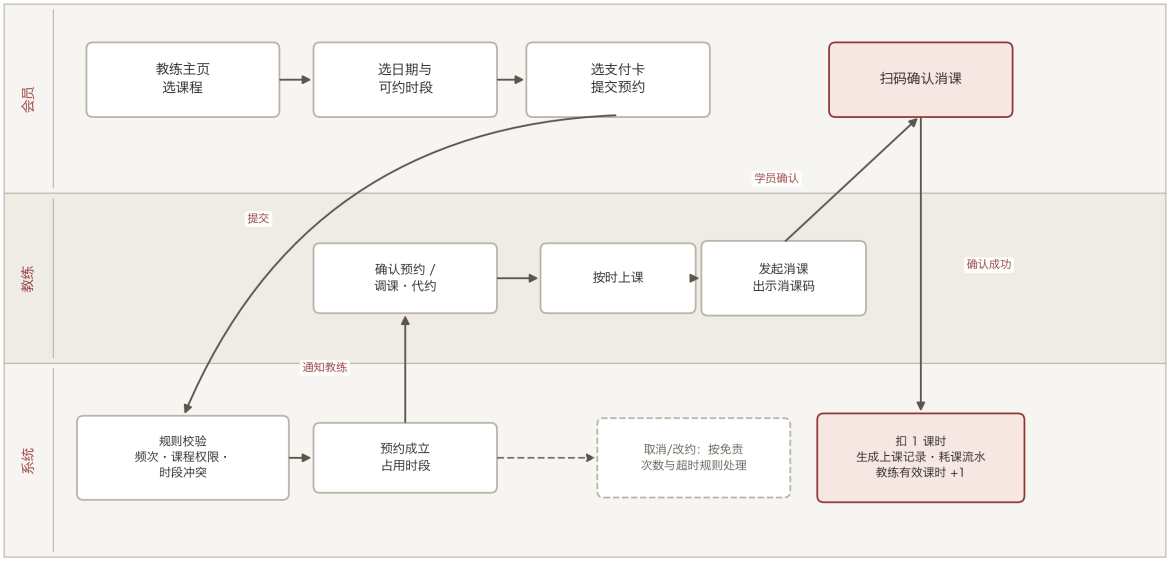


图 6　私教预约与消课闭环（跨角色泳道图）

规则说明　① 消课必须经学员确认（扫码或输入确认），杜绝纠纷；② 有效课时以「已消课」为准，取消与爽约不计；③ 教练离职时名下学员批量移交，历史课时记录保留。

6 课程预约（核心）

小程序底部一级入口「课程预约」。两条产品线：团课（先排课后报名，多人一课）与私教（按教练时段一对一/小团）。预约规则不写死在代码里，而是由「会员卡类型 × 课程设置」共同决定。

6.1 团课

- 课程管理：团课课程库（名称、封面、时长、难度、消耗规则、适用卡）；
- 排课管理：按周模板 + 单次调整排课，指定教练、教室（场地联动）、时段、满员人数、最低开课人数；支持批量复制排课；
- 会员约课：小程序课表页按日查看，一键预约/取消；满员可排队候补，候补转正自动通知；
- 到课核销：上课前扫码签到核销，课后自动结算该课耗课金额；未到按爽约处理；
- 团课数据：满班率、到课率、课均人数（数据中心「团课数据概况」）。

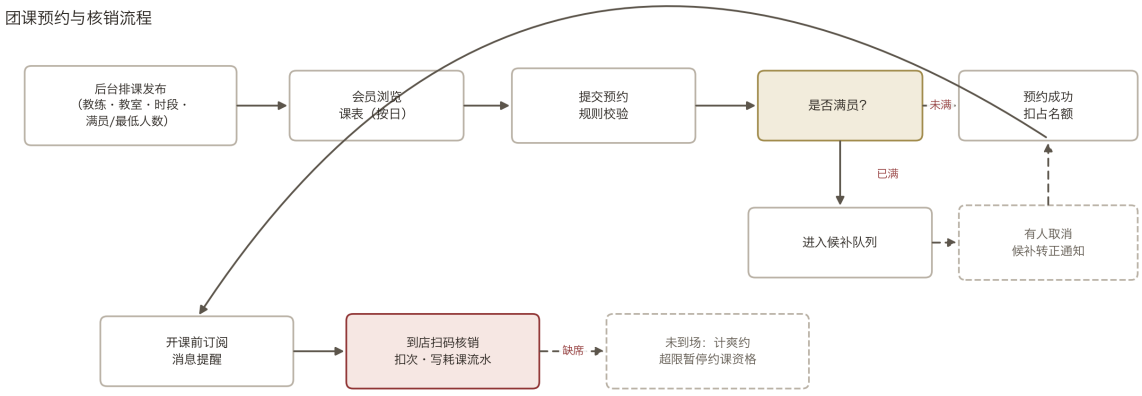


图 7 团课预约与核销流程

6.2 私教预约

- 会员在教练主页选课程 → 选日期与可约时段（自动避开已约与休息时段）→ 选支付卡（校验课程权限）→ 预约成立；
- 教练确认制可配置：约后需教练确认才占位，或直接成立；
- 改约/取消按规则校验（见 6.3），取消释放时段。

6.3 预约规则引擎

规则	来源配置	校验时点
频次限制	卡类型：每日 / 每周 / 每 30 天最大预约次数、最多可提前预	下单时

规则	来源配置	校验时点
	约的未完成单数	
时间窗口	卡类型：可预约时间范围；团课提前预约时间范围（如提前 7 天开约、开课前 2 小时截止）	下单时
取消免责	卡类型：总免责取消次数、每月超时免责取消次数；超时取消（开课前 N 小时内）扣次或计爽约	取消时
爽约惩罚	卡类型：允许 30 天内「预约未签到」次数，超限暂停约课资格	核销结算时
权益校验	卡有效期、剩余次数、课程权限、黑名单、卡暂停状态	下单 + 核销双校验

6.4 预约单状态机

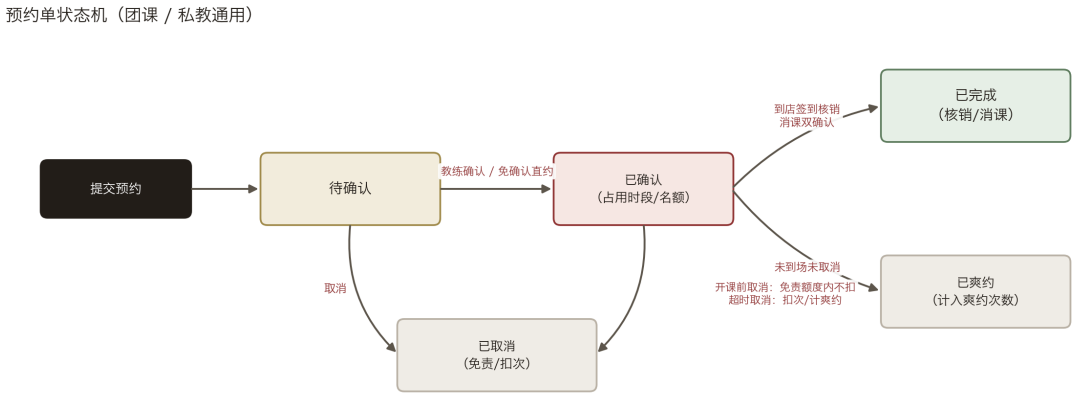


图 8 预约单状态机（团课 / 私教通用）

> **规则说明** 通知触达：预约成功、开课提醒（微信订阅消息）、取消通知、候补转正、教练改课通知；到期/爽约类提醒同步顾问侧。

7 财务报表（核心）

健身房财务的关键是分清两套口径：预收（卖卡收进来的钱，本质是负债）与耗卡（会员实际消耗掉的价值，才是经营收入）。报表体系围绕这两条线 + 人效（顾问/教练业绩）展开，全部支持按门店与日/周/月切换、明细导出 Excel。

7.1 数据看板（店长每日必看）

指标组	指标（均带昨日对比）
会员动态	新增会员、今日到期、今日活跃
钱的两条线	预收金额（当期卖卡实收）、耗卡金额（当期消耗确认）
履约量	团课课量、私教课量、自由训练人数
耗课拆分	团课耗课金额、私教耗课金额、自由训练耗卡金额

7.2 月度报表

用户数据

- 核心数：累计会员、在籍会员、新会员（环比涨跌）；每月会员增长趋势曲线（近 12 个月）；
- 新开会员卡构成：按卡类型统计开卡人数与占比（含储值卡充值），可导出明细；
- 教练有效课时：按教练统计消课课时与占比排行；销售成单：当月成单数与明细。

财务数据

- 核心数：月度营收（实收）、复购营收（老会员续费）、新用户营收（新客首单），环比涨跌；每月营收趋势曲线；
- 会员卡营收构成：按卡类型拆分金额与占比；销售业绩：按会籍顾问拆分实收金额与占比（无顾问单独归集），支撑提成核算；
- 全部报表卡片支持「导出明细」。

7.3 流水与明细

报表	内容	用途
收款明细	每笔开卡/续费/充值：会员、卡类型、实收、支付方式、经手人、门店、时间；顶部合计	日结对账、防漏单

报表	内容	用途
耗卡明细	每笔消耗：会员、卡、场景（团课/私教/自由训练）、扣减次数、耗卡金额	收入确认、教练课时核对
签到报表	入场/出场记录，时段分布	坪效与高峰排班
会籍顾问业绩 / 我的业绩	按顾问汇总成单数、实收；员工在小程序内可见自己业绩	提成与目标管理
活动报名报表	训练营/营销活动报名与收款	活动复盘

> **规则说明** 口径定义：月度营收 = 当期收款流水合计（含定金，退卡负向冲减）；耗卡金额 = Σ(消耗次数 × 卡实收单价)，时间卡按天摊销；复购/新用户以该会员历史是否有成交为界；业绩归属以开卡单上的会籍顾问为准，审核通过才入账。

8 实体关系图（ER）

下图给出核心业务实体及其关系。四类卡（次卡/时间卡/储值卡/私教卡）的实例表、充值表、消耗表结构同构，图中以 card_* 概括；关系线标注为业务基数（1—N 即一对多）。

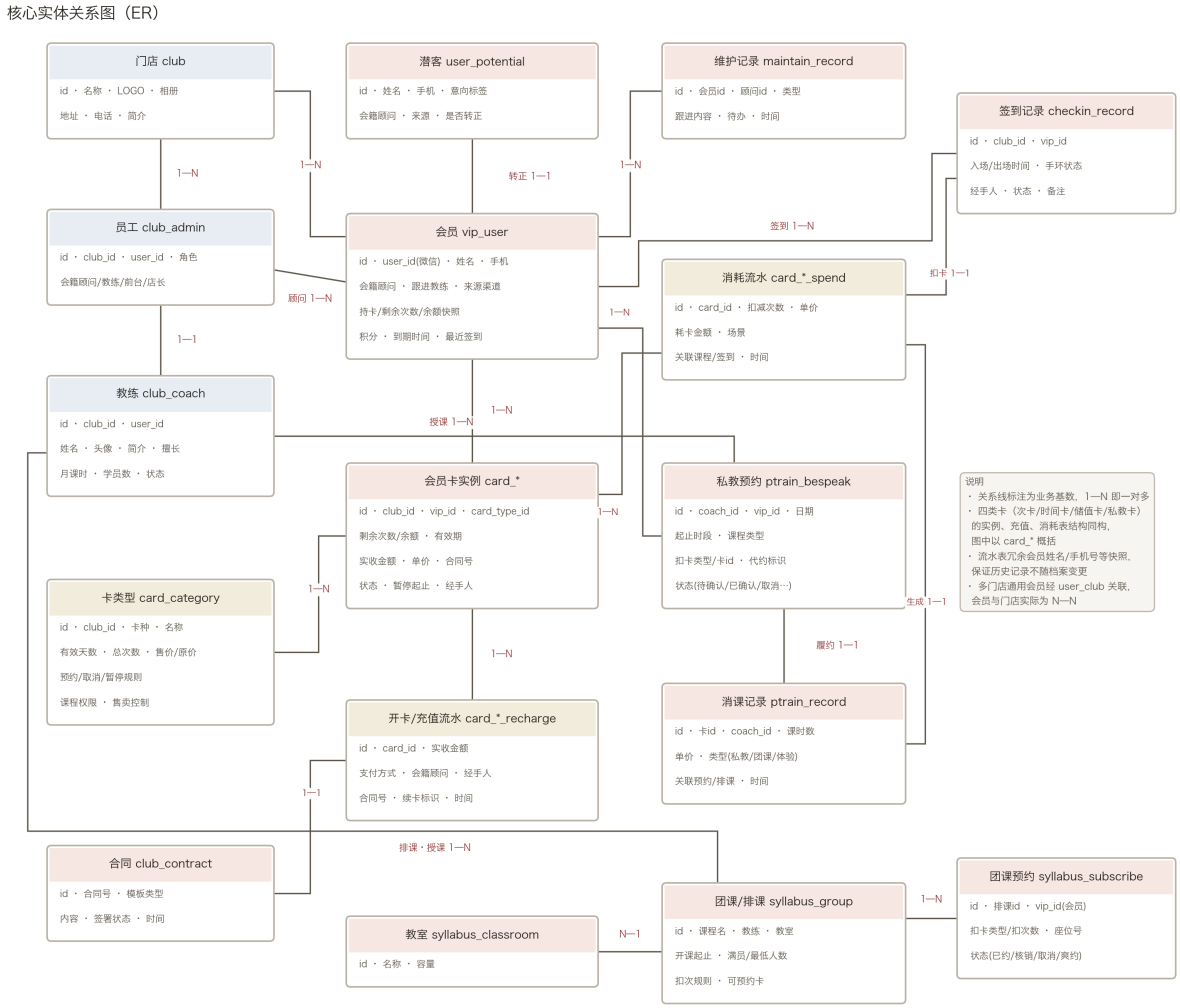


图 9 核心实体关系图

8.1 关键关系说明

关系	基数	说明
门店 → 员工 / 教练	1—N	员工归属门店并携带角色；教练是员工的一种特化（1—1 扩展表）
门店 ↔ 会员	N—N	经 user_club 关联表实现多门店通用会员，会员档案在各店共享基础信息
会员 → 会员卡实例	1—N	一个会员可同时持有多张、多种类型的卡
卡类型 → 卡实例	1—N	开卡时从模板生成实例，快照价格与规则，后改模板不影响已

关系	基数	说明
		售卡
卡实例 → 充值/消耗流水	1—N	开卡、续费产生充值流水；签到、消课、核销产生消耗流水
充值流水 → 合同	1—1	每笔开卡/续费收款对应一份购卡合同（可选电子签）
教练 → 私教预约	1—N	预约占用教练时段；预约履约后生成消课记录（1—1）并扣私教卡
排课 → 团课预约	1—N	会员对某次排课的报名；核销/爽约状态记录在预约上

9 数据库设计

以下表结构基于开源项目的实际数据模型（MySQL + MyBatis-Plus，表前缀 biz_）梳理，并按截图版小程序的功能做了规则字段扩展。仅列出核心业务表；系统表（用户、角色、菜单、日志等）沿用通用后台框架，不再赘述。

9.1 设计原则

- **多租户隔离**：所有业务表携带 club_id（门店），查询强制按门店过滤；平台层通过商户库/门店维度隔离数据。
- **四卡分表同构**：次卡/时间卡/储值卡/私教卡各自独立三件套（实例表、充值表、消耗表），结构同构、字段随卡种微调（时间卡带暂停起止、储值卡带总额/余额）。规模更大时可演进为单卡表 + kind 字段。
- **快照冗余**：流水与预约表冗余会员姓名、手机号、教练名、顾问名等快照字段，保证历史记录不随档案变更、列表查询免联表。
- **流水不可变**：收款与消耗流水只增不改；退卡、冲正以负向流水表达，保证对账可回溯。
- **类型约定**：金额 DECIMAL(10,2)；时间 DATETIME（历史实现存在字符串时间，建议统一）；状态用 TINYINT + 字典表。
- **索引建议**：每表 (club_id, vip_id)、(club_id, insert_time)；会员表 phone 唯一索引；流水表 card_id；预约表 (coach_id, date)。

9.2 会员域

biz_vip_user 会员档案表——业务锚点，含关系归属与权益快照

字段	类型	说明
id	INT PK	会员 ID
user_id	INT	关联小程序账号（微信），未绑定为空
realname / nickname	VARCHAR(32)	姓名 / 微信昵称
gender / birthday	TINYINT / DATE	性别 / 生日（生日营销）
phone	VARCHAR(20)	手机号，会员唯一标识（唯一索引）
id_card_number / address	VARCHAR	证件号 / 地址

字段	类型	说明
membership_id / membership_name	INT / VARCHAR	会籍顾问（业绩与维护归属，名称冗余）
coach_id / coach_name	INT / VARCHAR	跟进教练（冗余）
introduce_person_id / _count	INT	介绍人及其累计介绍数（老带新）
source_id / source_name	INT / VARCHAR	来源渠道（biz_user_source 字典）
points / used_points	INT	积分 / 已用积分
is_universe_vip	TINYINT	是否多门店通用会员
once_card_counts / _used / _num	INT	次卡总次数/已用/持卡数快照（私教卡、储值卡同构三组）
expire_time / expire_status	DATETIME / TINYINT	最近到期时间 / 到期状态（在籍・过期分层依据）
last_sign_time / last_maintain_time	DATETIME	最近签到 / 最近维护时间
label_levels	TINYINT	客户分层标签（A/B/C 意向）
is_import / remark	TINYINT / VARCHAR	是否导入 / 备注
insert_time / update_time	DATETIME	创建 / 更新时间

biz_user_potential 潜在客户表——未成交客户池，成交后转正（is_vip_user 置位）

字段	类型	说明
id / realname / phone	INT / VARCHAR	潜客 ID / 姓名 / 手机号
membership_id / coach_id	INT	归属会籍顾问 / 教练
source_id / label_levels	INT / TINYINT	来源渠道 / 意向分层
last_maintain_time / _record	DATETIME / VARCHAR	最近维护时间与内容摘要
is_vip_user	TINYINT	是否已转正为会员

biz_maintain_record 会员维护记录表——顾问/教练跟进留痕

字段	类型	说明
id / vip_user_id / vip_user_type	INT / TINYINT	记录 ID / 对象 ID / 对象类型（会员或潜客）
membership_id	INT	维护人（顾问）

字段	类型	说明
content / record_type	TEXT / TINYINT	跟进内容 / 类型（电话、到店、微信…）
is_todo / status	TINYINT	是否待办 / 状态

9.3 会员卡域

biz_card_category 卡类型表（商品模板）——含截图版规则字段扩展

字段	类型	说明
id / club_id	INT	类型 ID / 门店
card_kind	TINYINT	卡种：1 次卡 2 时间卡 3 储值卡 4 私教卡
title / intro	VARCHAR / TEXT	卡名称 / 卡介绍
expire_days / total_counts	INT	有效天数 / 总次数（时间卡为空）
price / original_price	DECIMAL(10,2)	现售价 / 原价（划线价）
course_permission	JSON	课程权限（门店 × 课程类型）
book_limit_day / week / month30	INT	每日 / 每周 / 每 30 天最大预约次数
advance_book_limit	INT	最多可提前预约的未完成单数
free_cancel_total / month_overtime	INT	总免责取消次数 / 每月超时免责取消次数
noshow_limit_30d	INT	允许 30 天内预约未签到次数
pause_times / pause_max_days	INT	可暂停次数 / 单次最长暂停天数
open_card_mode / latest_open_days	TINYINT / INT	开卡方式（立即/首次使用/指定日）/ 最晚开卡天数
book_time_range / group_advance_range	VARCHAR	可预约时间范围 / 团课提前预约范围
free_train_time_range	VARCHAR	自由训练入场时段
online_sale / purchase_limit / student_only	TINYINT / INT / TINYINT	在线购买 / 每人限购 / 仅学生认证
benefit_card_id	INT	权益卡绑定
cover_img / card_img / sort / status	VARCHAR / INT / TINYINT	卡面图 / 页面图 / 排序 / 上下架

biz_card_ptraincard（等四类卡实例表） 会员卡实例——以私教卡为例，次卡/时间卡/储值卡

同构

字段	类型	说明
id / club_id / vip_id	INT	卡 ID / 门店 / 持卡会员
card_type_id / card_type_name / title	INT / VARCHAR	卡类型及名称快照 / 卡名
counts / left_counts	INT	总次数 / 剩余次数（时间卡无；储值卡为 sum_money/left_money DECIMAL）
unit_price	DECIMAL(10,2)	实收单价 = 实收金额 ÷ 总次数（耗卡金额计算基准）
actual_money / retainage / balance	DECIMAL(10,2)	实收金额 / 尾款 / 余额（定金模式 front_money_status 配合）
open_card_time / start_use_time / expire_time	DATETIME	开卡 / 起用 / 到期时间
auto_open_card_status	TINYINT	待开卡自动激活状态（首次使用开卡）
suspend_start_time / suspend_end_time	DATETIME	暂停（请假）起止——时间卡字段
contract_number	VARCHAR(32)	关联购卡合同号
is_renew_card / is_united_card	TINYINT	是否续卡 / 是否多店通用卡
coach_id / membership_id（含名称冗余）	INT	服务教练 / 会籍顾问（业绩归属）
ope_user_id / ope_username / pay_method	INT / VARCHAR	经手人 / 支付方式
realname / phone / source_id / remark	冗余快照	会员姓名、手机号、来源、备注
enabled / port	TINYINT	启用状态（停卡）/ 录入端口（后台、小程序…）

biz_card_*_recharge 开卡/充值流水表——每笔收款一条，结构与实例表同构，另含 is_auto_print 小票打印等

biz_card_*_spend 消耗流水表——每次核销一条，「耗卡金额 = costs × unit_price」

字段	类型	说明
id / club_id / card_id / vip_id	INT	流水 ID / 门店 / 卡 / 会员
costs / unit_price	INT / DECIMAL(10,2)	扣减次数 / 单价（金额口径）

字段	类型	说明
syllabus_id	INT	关联排课/课程（团课核销、私教关联）
coach_id / membership_id / ope_user_id	INT	教练 / 顾问 / 经手人（含名称冗余）
card_status / port / remark	TINYINT / VARCHAR	核销后卡状态 / 端口 / 备注
insert_time	DATETIME	消耗时间（报表按此聚合）

biz_club_contract 合同表——购卡合同内容与签署状态；卡与流水经 contract_number 关联

字段	类型	说明
id / club_id / contract_num	INT / VARCHAR	合同 ID / 门店 / 合同号
title / type / content	VARCHAR / TINYINT / LONGTEXT	标题 / 模板类型（免费合同、腾讯电子签）/ 合同正文（含签名图）
hidden / insert_time	TINYINT / DATETIME	是否隐藏 / 生成时间

9.4 教练与履约域

biz_club_coach 教练表——员工的教练特化档案

字段	类型	说明
id / club_id / user_id	INT	教练 ID / 门店 / 关联账号
realname / nickname / avatar	VARCHAR	姓名 / 昵称 / 头像（会员端展示）
desc / good_at	TEXT / VARCHAR	简介 / 擅长领域
month_ptrain_count / month_avg_score / vip_count	INT	月课时数 / 月均分 / 学员数（统计快照）
auth / order / status	VARCHAR / INT / TINYINT	权限 / 展示排序 / 在职状态

biz_ptrain_bespeak_record 私教预约表——教练时段占用与扣卡依据

字段	类型	说明
id / club_id / coach_id / vip_id	INT	预约 ID / 门店 / 教练 / 会员（含姓名、手机冗余）
date / from_time / to_time	DATE / INT	上课日期 / 起止时段
card_type / card_id /	VARCHAR / INT	扣卡类型 / 卡 ID / 扣减次数

字段	类型	说明
card_deduct_num	/ INT	
record_type / user_type	TINYINT	预约类型（会员自约 / 教练代约「代」）/ 下单角色
membership_id / remark	INT / VARCHAR	关联顾问 / 备注
status	TINYINT	状态：待确认 / 已确认 / 已取消 / 已完成 / 爽约

biz_ptrain_record 消课记录表——私教课核销留痕，计教练有效课时

字段	类型	说明
id / club_id / vip_id / coach_id	INT	记录 ID / 门店 / 学员 / 教练
once_card_id / costs / unit_price	INT / INT / DECIMAL	扣减的卡 / 课时数 / 单价（耗课金额）
type / syllabus_id / is_syllabus_sub	TINYINT / INT	类型（私教/团课/体验）/ 关联排课 / 是否来自预约
reception_id / reception_remark	INT / VARCHAR	确认人 / 备注（学员确认留痕）

biz_syllabus_group + biz_syllabus_classroom 团课/排课表与教室表

字段	类型	说明
id / club_id / title / course_type	INT / VARCHAR	排课 ID / 门店 / 课程名 / 课程类型
coach_id / temporary_coach / classroom_id	INT / VARCHAR / INT	授课教练 / 临时代课 / 教室（教室表：名称、容量）
start_time / end_time	DATETIME	开课起止时间
people_count / lower_limit	INT	满员人数 / 最低开课人数
is_select_num / is_sub_deduct_num / is_vipuser_sub	TINYINT	是否选座 / 预约是否扣次 / 是否限会员预约
tags / image / description / self_cancel / hidden	VARCHAR / TINYINT	标签 / 封面 / 介绍 / 允许自主取消 / 隐藏

biz_syllabus_subscribe_record 团课预约记录表——报名、核销与爽约状态

字段	类型	说明
id / club_id / syllabus_id / group_id	INT	预约 ID / 门店 / 排课 / 课程组
vip_id / realname / phone	INT / VARCHAR	会员及快照

字段	类型	说明
card_type / card_id / card_deduct_num	TINYINT / INT / INT	扣卡类型 / 卡 / 扣次数
classroom_id / seat_number	INT	教室 / 座位号（选座团课）
class_start_time / class_end_time	DATETIME	课程起止（快照）
user_type / status	TINYINT	下单角色 / 状态（已约、核销、取消、爽约）

biz_checkin_record 签到记录表——入场/出场与手环管理

字段	类型	说明
id / club_id / vip_id	INT	记录 ID / 门店 / 会员（含姓名、手机冗余）
insert_time / last_check_in_time / check_out_time	DATETIME	入场 / 最近签到 / 出场时间
admission_record_count	INT	当日入场次数
ring_status / ope_user_id / status / remark	TINYINT / INT	手环借还状态 / 经手人 / 状态 / 备注

10 次要模块（概述）

模块	范围简述
签到管理	入场设置（开放时段、入场条件）、签到二维码 / 出场二维码（打印张贴）、前台代签、手环借还登记、签到报表
场地管理	教室/场地档案与容量，排课占用校验；可扩展场地预订（羽毛球/泳道等按时段售卖）
训练营管理	周期性训练营（减脂营等）：招募页、报名收款、开营点名、成果记录
营销中心	拼团（拼团明细）、代金券、分销人员（老带新返佣）、微小店（水吧/周边商品）、广告位（首页 Banner）、活动报名
支付中心	微信支付/支付宝收款配置，收款明细、合同签署列表、保险购买列表（运动意外险）
场馆管理	门店信息（名称、LOGO、相册、地址电话、简介）、多门店切换、员工账号与角色权限、专属客户经理
系统管理（平台）	商户开通、菜单/角色/部门、字典、业务与登录日志、监控、通知公告

11 术语表

术语	定义
在籍会员	当前持有至少一张有效（未过期、未停用）会员卡的会员
开卡	为会员发放一张会员卡实例并完成收款；「激活」指卡开始起算有效期，可与收款分离（首次使用时开卡）
耗卡 / 消课	会员消耗卡内权益的动作（签到扣次、私教消课、储值扣费）；对应金额为收入确认口径
预收金额	卖卡当期实际收到的款项，未消耗前属于对会员的负债
有效课时	教练已完成且经学员确认消课的课时数，是教练课时费结算依据
代约	教练或员工代会员发起的预约，单据带「代」标识
爽约	预约后未取消也未到场签到；按卡类型规则限制次数并处罚
会籍顾问	负责获客、成交与会员维护的销售角色，业绩归属的主体
优先级 P0/P1/P2	P0 = 本期必做核心；P1 = 重要迭代项；P2 = 可延后